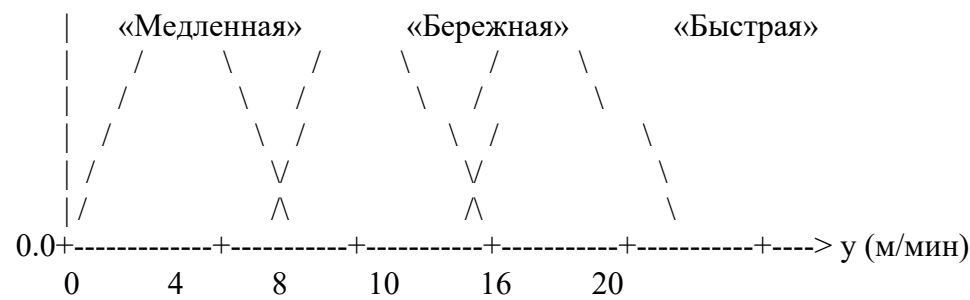


Лингвистические переменные



Расчет системы методом Мамдани

Входные данные:

- Коэффициент хрупкости: 40% (x_1)
- Плотность повреждений: 3 дефекта/10 м (x_2)

1. Фаззификация

Определяем степени принадлежности по точкам пересечения на наклонных линиях графиков:

- Для $x_1 = 40$: Значение попадает на пересечение двух термов.

$$\mu_{\text{Эластичная}}(40) = 0.5$$

$$\mu_{\text{Стареющая}}(40) = 0.5$$

- Для $x_2 = 3$: Значение попадает в зону пересечения.

$$\mu_{\text{Низкая}}(3) = 0.5$$

$$\mu_{\text{Высокая}}(3) = 0.5$$

2. Агрегирование и активизация правил

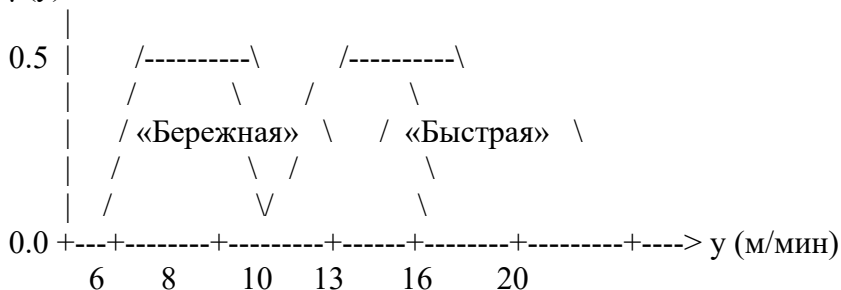
Теперь срабатывают сразу два правила, так как входные данные «нечёткие»:

1. П2 (Эластичная И Низкая): $\min(0.5; 0.5) = 0.5$ (Активирует скорость перемотки «Быстрая» на уровне 0.5).
2. П3 (Стареющая ИЛИ Высокая): $\max(0.5; 0.5) = 0.5$ (Активирует скорость перемотки «Бережная» на уровне 0.5).

3. Аккумуляция

На выходе получаем объединенную фигуру из двух «обрезанных» треугольников: Бережная (уровень 0.5) и Быстрая (уровень 0.5).

$$\mu(y)^{\wedge}$$



4. Дефаззификация (Центр тяжести)

Поскольку уровни активации правил равны (оба по 0.5), а выходные треугольники одинаковы по форме и расположены симметрично, центр тяжести находится ровно посередине между пиками этих термов:

Расчет: $y = \frac{10+16}{2} = 13$ м/мин

Итог: Система устанавливает скорость перемотки 13 м/мин.